

# 2026 北京北师大附中高一（上）期末

## 生 物

考生须知：

1.本试卷有 2 道大题，共 10 页。考试时长 90 分钟，满分 100 分。

2.考生务必将答案填写在答题卡上，在试卷上作答无效。

3.考试结束后，考生应将答题卡交回。

### 一、单项选择题（本大题共 20 小题，每题 2 分，共 40 分）

1. 病毒、细菌、真菌以及一些小型的原生生物构成的生物群体，它们个体微小，而被称为微生物。以下关于微生物的说法正确的是（ ）

- A. 病毒因结构简单而属于最基本的生命系统
- B. 蓝细菌是含叶绿体，能进行光合作用自养的微生物
- C. 细菌与真菌都不能合成有机物，进行异养生活
- D. 除病毒外其他微生物均含有核糖体

2. 下列有关细胞中元素和化合物的叙述正确的是（ ）

- A. 通常情况下，细胞中含量最多的有机物和化合物分别是蛋白质和水
- B. 组成生物体的大量元素有 K、Ca、Mg、Zn 等
- C. 微量元素在生物体内含量很少，意味着它们不重要
- D. 人、动物和植物所含的化学元素种类差异很大

3. 有些作物的种子入库前需要经过风干处理，与风干前相比，下列说法错误的是

- A. 风干种子中有机物的消耗减慢
- B. 风干种子上微生物不易生长繁殖
- C. 风干种子中细胞呼吸作用的强度高
- D. 风干种子中结合水与自由水的比值大

4. 下列关于细胞结构与成分的叙述，有误的是（ ）

- A. 细胞膜的完整性可用台盼蓝染色法进行检测
- B. 检测氨基酸的含量可用双缩脲试剂进行显色
- C. 若要观察处于细胞分裂中期的染色体可用醋酸洋红液染色
- D. 斐林试剂可用于检测葡萄糖，经水浴加热形成砖红色沉淀

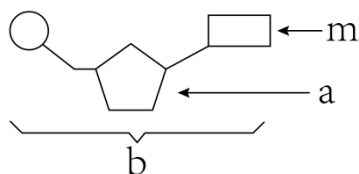
5. 2025 年国家卫健委提出实施“体重管理年”三年行动。下列叙述正确的是（ ）

- A. 葡萄糖作为直接能源物质为生命活动提供能量
- B. 肥胖患者饮食中用糖代替油脂即可控制体重
- C. 要提供相同的能量时，消耗的油脂要多于糖类
- D. 有些脂质可促进人对钙和磷的吸收

6. 下列有关蛋白质结构、功能多样性的说法中，正确的是（ ）

- A. 氨基酸的种类和数目决定了蛋白质结构和功能的多样性
- B. 已知某化合物含有 C、H、O、N 等元素，则其为蛋白质
- C. 有的蛋白质具有免疫功能，如抗体；有的蛋白质具有调节功能，如激素
- D. 温度过高、过酸和过碱等会使蛋白质空间结构和肽键遭到破坏从而失活

7. 由 1 分子磷酸、1 分子碱基和 1 分子化合物 a 构成了化合物 b，如图所示。下列有关叙述正确的是（ ）



- A. 若 m 为尿嘧啶，则 DNA 中肯定不含 b 这种化合物
- B. 若 m 为鸟嘌呤，则 b 构成的核酸只可能是 DNA
- C. 若 a 为脱氧核糖，则由 b 组成的核酸主要分布在细胞质中
- D. 若 a 为核糖，则由 b 组成的核酸可在某些原核生物中作为遗传物质

8. 下列关于细胞中生物大分子的叙述，错误的是（ ）

- A. 碳链构成各种生物大分子的基本骨架
- B. 糖类、脂质、蛋白质和核酸等有机物都是生物大分子
- C. 淀粉是生物大分子，基本单位是葡萄糖
- D. 细胞中生物大分子的合成需要酶来催化

9. 下列关于细胞膜结构和功能的叙述，错误的是（ ）

- A. 细胞膜具有选择透过性，可将有害物质完全隔绝在外
- B. 磷脂双分子层是细胞膜的基本支架，且具有一定的流动性
- C. 荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合实验，证明细胞膜具有流动性
- D. 细胞膜上的糖蛋白与细胞间的信息交流有关

10. 哺乳动物肝细胞的代谢活动十分旺盛，下列细胞结构与对应功能表述有误的是（ ）

- A. 核仁：与核糖体的形成有关
- B. 线粒体：丙酮酸氧化与 ATP 合成
- C. 高尔基体：分泌蛋白的合成与加工
- D. 溶酶体：降解失去功能的细胞组分

11. 生物膜的结构与功能存在密切的联系，下列有关叙述错误的是（ ）

- A. 线粒体中参与呼吸作用的酶位于线粒体外膜上
- B. 大量溶酶体膜破裂后释放出的酶，会造成细胞结构的破坏
- C. 细胞的核膜是双层膜结构，核孔是物质进出细胞核的通道
- D. 叶绿体的类囊体膜上存在催化 ATP 合成的酶

12. 离子泵是一种具有 ATP 水解酶活性的载体蛋白，能利用水解 ATP 释放的能量跨膜运输离子。下列叙述

正确的是（ ）

- A. 离子通过离子泵的跨膜运输属于协助扩散
- B. 离子通过离子泵的跨膜运输是顺着浓度梯度进行的
- C. 生物体缺氧会降低离子泵跨膜运输离子的速率
- D. 加入蛋白质变性剂会提高离子泵跨膜运输离子的速率

13. 下列对酶的叙述中，正确的是（ ）

- A. 所有的酶都是蛋白质
- B. 酶一般在温和的条件下发挥作用
- C. 生化反应前后酶的性质发生改变
- D. 蔗糖酶和淀粉酶均可催化淀粉水解

14. 在人和植物体内都会发生的物质转化过程不包括（ ）

- A. 葡萄糖彻底氧化
- B. 葡萄糖转化为多糖
- C. 丙酮酸转化为乙醇
- D. 葡萄糖分解为丙酮酸

15. 下列有关细胞呼吸与 ATP 的叙述，正确的是（ ）

- A. 细胞的有氧呼吸和无氧呼吸是 ATP 的全部来源
- B. 稻田要定期排水，否则水稻幼根会因缺氧产生乳酸而腐烂
- C. 探究酵母菌的细胞呼吸方式通常用重铬酸钾检测有无 CO<sub>2</sub> 的产生
- D. 细胞呼吸释放的能量只有一部分转化为 ATP 中的能量

16. 叶绿体是植物进行光合作用的场所。关于叶绿体结构与功能的叙述，正确的是（ ）

- A. 叶绿体中的色素主要分布在类囊体腔内
- B. H<sub>2</sub>O 在光下分解，生成 O<sub>2</sub> 的过程发生在基质中
- C. CO<sub>2</sub> 的固定过程发生在类囊体薄膜上
- D. 光合作用的产物淀粉是在叶绿体基质中合成的

17. 下列关于光合作用探究历程的说法，错误的是（ ）

- A. 恩格尔曼的实验说明叶绿体吸收光能并释放氧气
- B. 希尔的实验说明水的光解产生氧气，且氧气中的氧元素全部来自水
- C. 阿尔农发现在光照下叶绿体中合成 ATP 的过程总是与水的光解相伴随
- D. 卡尔文用 <sup>14</sup>C 标记，探明了暗反应中的碳转化为有机物中碳的途径

18. 在温室内栽种农作物，下列不能提高作物产量的措施是（ ）

- A. 适当延长光照时间
- B. 保持合理的昼夜温差
- C. 适当增加光照强度
- D. 降低室内 CO<sub>2</sub> 浓度

19. 在大蒜根尖分生区组织细胞的一个细胞周期中，在同一时期发生的变化是（ ）

- A. DNA 的复制和纺锤体的形成
- B. 着丝粒的分裂和姐妹染色单体的消失
- C. DNA 数目加倍和染色体数目加倍

D. 核膜、核仁的消失和细胞板的形成

20. 关于细胞生命历程的叙述，正确的是（ ）

A. 胚胎细胞中存在与细胞凋亡有关的基因

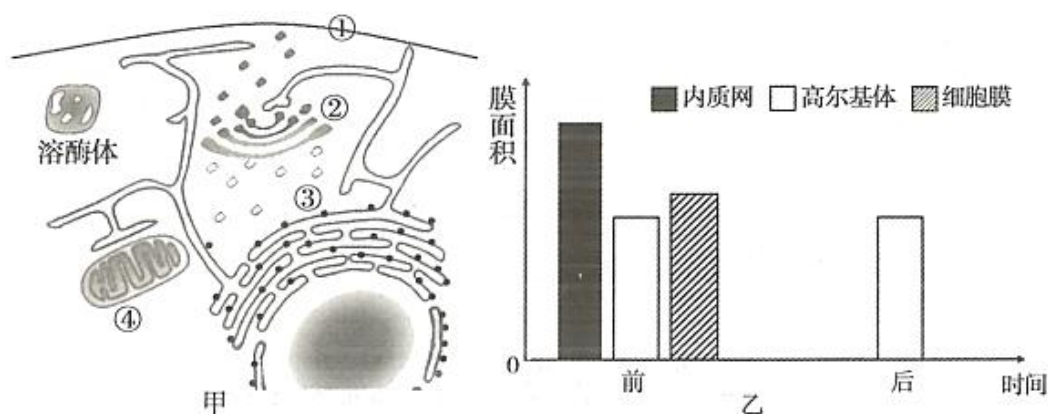
B. 细胞的衰老、凋亡和坏死都受基因的控制

C. 真核细胞不存在无丝分裂这一细胞增殖方式

D. 细胞分化过程中蛋白质种类和数量未发生改变

## 二、非选择题（本大题共 6 小题，共 60 分）

21. 分泌蛋白是指在细胞内合成后，分泌到细胞外起作用的蛋白质，其合成和分泌过程需要多种细胞结构的协调配合。图甲是细胞的部分结构示意图，图乙表示分泌蛋白处于内质网时的几种生物膜面积。



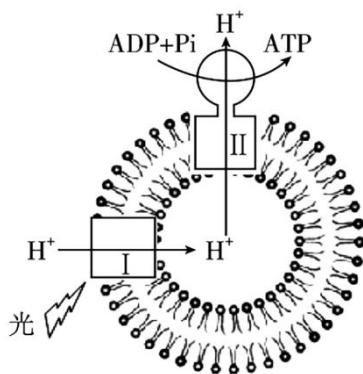
(1) 用  $^3\text{H}$  标记的亮氨酸注射到胰腺腺泡细胞中进行示踪实验以研究分泌蛋白合成与运输的途径。可发现放射性物质首先出现在附着有③\_\_\_\_\_的内质网中，然后出现在②中，再出现在①处，最后出现在细胞外的分泌物中，此过程需要④\_\_\_\_\_提供能量。

(2) 囊泡是一种动态的细胞结构，在分泌蛋白运输中有重要作用。图甲中，能产生囊泡的细胞器有\_\_\_\_\_。囊泡膜的主要成分是\_\_\_\_\_，且具有一定的\_\_\_\_\_性，这是生物膜相互转化的基础。请在图乙中画出分泌蛋白出细胞后，另两种膜的面积变化柱状图。\_\_\_\_\_

(3) 黄曲霉素是毒性很强的致癌物质，常藏身于霉变的花生和玉米等植物种子中。研究发现黄曲霉素能引起细胞中③从内质网上脱落下来，进而可能会导致下列\_\_\_\_\_（用字母表示）物质的合成受损严重。

a. 呼吸酶 b. 唾液淀粉酶 c. 血红蛋白 d. 细胞膜上的载体蛋白 e. ATP 水解酶

22. 为了研究 ATP 合成过程中能量转换机制，科学家利用提纯的大豆磷脂、某种细菌膜蛋白 (I) 和牛细胞中的 ATP 合成酶 (II) 构建 ATP 体外合成体系，如图所示。



- (1) 科学家利用人工体系模拟了在叶绿体中的\_\_\_\_\_和线粒体的内膜上合成 ATP 的能量转换过程。
- (2) 科学家利用人工体系进行了相关实验，如下表。

| 组别 | 人工体系      |   |    | H <sup>+</sup> 通过I的<br>转运 | H <sup>+</sup> 通过II的<br>转运 | ATP |
|----|-----------|---|----|---------------------------|----------------------------|-----|
|    | 大豆磷脂构成的囊泡 | I | II |                           |                            |     |
| 1  | +         | + | +  | 有                         | 有                          | 产生  |
| 2  | +         | — | +  | 无                         | 无                          | 不产生 |
| 3  | +         | + | —  | 有                         | 无                          | 不产生 |

注：“+”“—”分别表示人工体系中组分的“有”“无”。

- ①比较第 1 组和第 2 组的结果可知，I 可以转运 H<sup>+</sup>进入囊泡。进一步研究发现，第 1 组囊泡内 pH 比囊泡外低 1.8，说明囊泡内的 H<sup>+</sup>浓度\_\_\_\_\_囊泡外。
- ②当第 1 组人工体系加入丙酮后，不再产生 ATP，其原因可能是丙酮破坏了囊泡膜，导致囊泡内的 H<sup>+</sup>\_\_\_\_\_。
- ③比较第 1 组和第 3 组的结果可知，伴随\_\_\_\_\_的过程，ADP 和 Pi 合成 ATP。
- (3) 上述实验表明，人工体系产生 ATP 的能量转换过程是光能→H<sup>+</sup>浓度梯度势能→\_\_\_\_\_。

23. 某实验小组为探究酵母菌的呼吸方式，选用 BTB（溴麝香草酚蓝试剂）培养基和固定化酵母（利用海藻酸钠包埋酵母菌细胞）做了以下两组实验。



图1

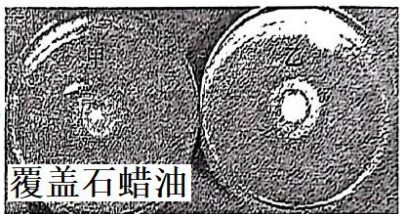
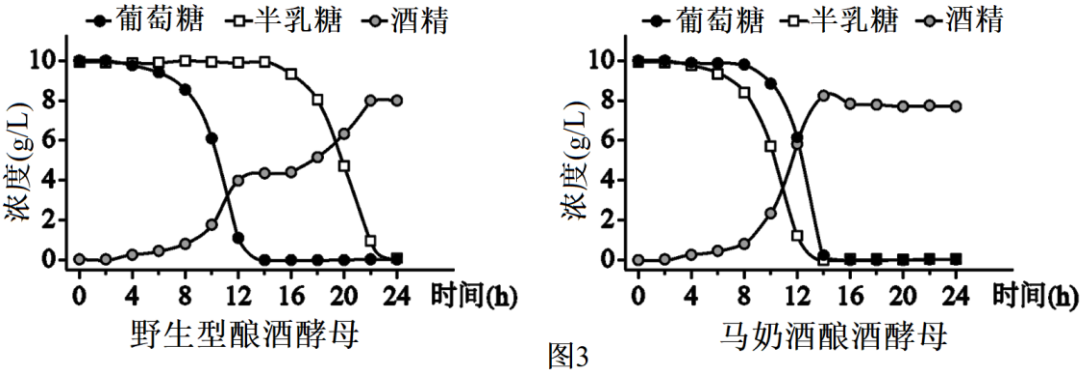


图2

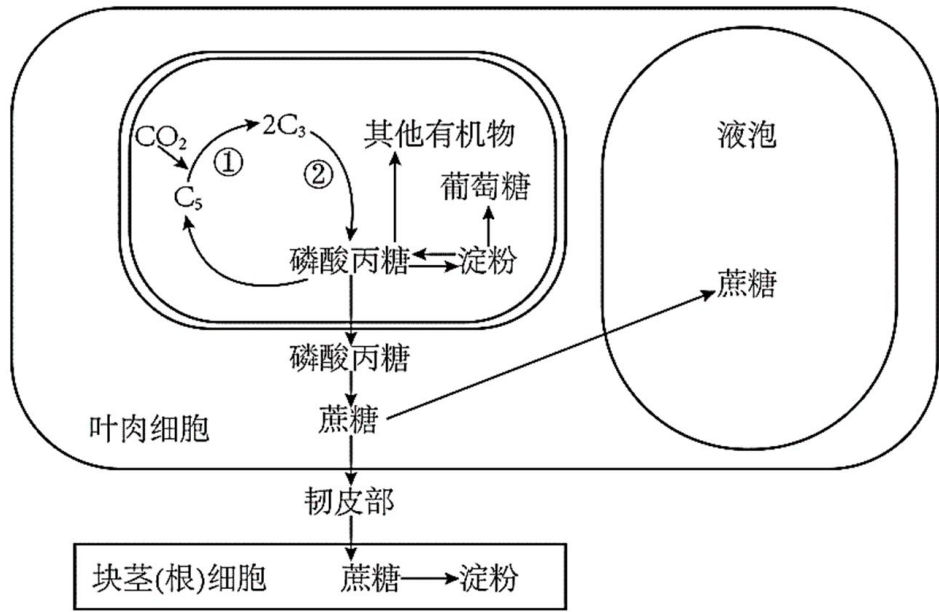
- (1) 固定化的酵母菌置于培养基中央的孔内，图 1 甲培养基中的石蜡油是为了\_\_\_\_\_。若培养基的颜色变成黄色，则说明酵母菌呼吸作用能产生\_\_\_\_\_，甲乙组产生该物质的过程所需要的酶分别位于\_\_\_\_\_。
- (2) 若实验结果显示甲组变黄区域的体积小于乙组，则说明\_\_\_\_\_。
- (3) 某同学仿照上述方案制作出氢氧化钙培养基进行酵母菌呼吸实验，结果如图 2 所示，其中甲组与乙组所形成的白色沉淀圈无明显差异，试分析原因：\_\_\_\_\_。

(4) TTC 是无色物质，可以进入细胞内与大量的还原剂[H]反应生成红色物质。为获得高产酒精的呼吸突变型酵母菌，可以在基本培养基中添加 TTC，在氧气充足的情况下，野生型酵母菌菌落相比突变型酵母菌菌落\_\_\_\_\_。

(5) 从乳制品中分离出的马奶酒酿酒酵母在竞争中具有更强的优势，如图是野生型酿酒酵母和马奶酒酿酒酵母在葡萄糖和半乳糖作为营养物质时，葡萄糖、半乳糖和酒精的含量变化。根据图 3 信息，写出马奶酒酿酒酵母在竞争中取得优势的原因：\_\_\_\_\_。



24. 在光合作用研究中，植物光合产物产生器官被称作“源”，光合产物消耗和储存部位被称作“库”。下图为马铃薯光合产物合成及向“库”运输的过程示意图。



- (1) 植物光合作用的场所是叶绿体。叶绿体中含有叶绿素，主要吸收\_\_\_\_\_光。经光合作用，将光能转变成\_\_\_\_\_。
- (2) 图中②过程需要光反应提供\_\_\_\_\_将 C<sub>3</sub> 转变成磷酸丙糖。磷酸丙糖可在\_\_\_\_\_（填写场所）转变为蔗糖转运出叶肉细胞，最终转移到\_\_\_\_\_以淀粉形式储存起来。
- (3) 研究发现，叶绿体中淀粉积累会导致类囊体结构被破坏。科研人员研究了去、留马铃薯块茎对光合作用的影响，测定相关指标，结果如下表。

| 组别 | 净光合速率<br>( $\mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ ) | 叶片蔗糖含量<br>( $\text{mg} \cdot \text{g}^{-1}\text{Fw}$ ) | 叶片淀粉含量<br>( $\text{mg} \cdot \text{g}^{-1}\text{Fw}$ ) | 气孔开放程度<br>( $\text{mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ ) |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|          |      |       |       |       |
|----------|------|-------|-------|-------|
|          | 1)   |       |       | 1)    |
| 对照组（留块茎） | 5.39 | 30.14 | 60.61 | 51.41 |
| 实验组（去块茎） | 2.48 | 34.20 | 69.32 | 29.70 |

据表中数据分析，去除块茎后会导致光合速率降低。综合以上信息分析，出现此结果的原因是\_\_\_\_\_。

25. 哺乳动物受精卵的前几次分裂异常可能导致子细胞出现多核现象，进而引起胚胎发育异常。科研人员利用小鼠（ $2n=40$ ）受精卵对此进行研究。

（1）小鼠受精卵以\_\_\_\_\_分裂的方式发育成胚胎，在分裂间期进行\_\_\_\_\_，分裂期将亲代细胞的染色体\_\_\_\_\_，从而保证亲子代细胞间遗传物质的稳定性。

（2）科研人员利用荧光蛋白研究分裂过程中纺锤体的变化，得到图 1 所示结果。

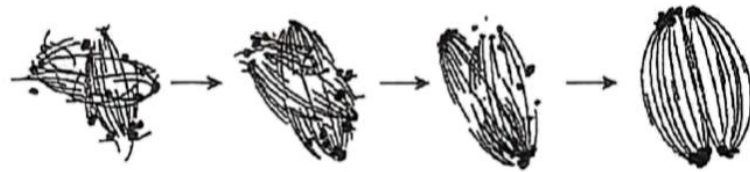


图 1

①据图 1 可知，第一次分裂开始时，受精卵细胞内首先形成两个相对独立的纺锤体，两个纺锤体主轴间的夹角（锐角）逐渐\_\_\_\_\_，形成“双纺锤体”。

②受精卵细胞中的染色体在处于分裂\_\_\_\_\_时会排在同一平面。分裂后期，\_\_\_\_\_随着丝粒的分离而分开，染色体平分为两组，在纺锤丝的牵引下移向两极。

（3）为研究多核形成原因，科研人员用药物 N（可使双纺锤体相对位置关系异常）处理部分小鼠受精卵，观察受精卵第一次分裂，结果如图 2 所示。

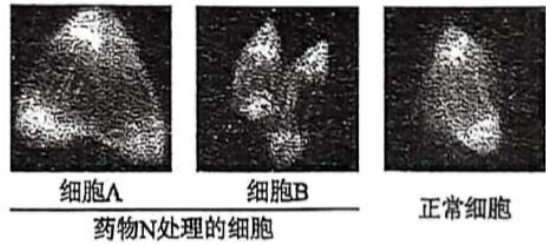


图2

在药物 N 处理组中，发现两种典型细胞图像 A 和 B，它们继续完成分裂后，形成的子细胞内细胞核和染色体数应分别为（选填下列字母）：细胞 A：\_\_\_\_\_；细胞 B：\_\_\_\_\_。

- a. 一个子细胞单核，另一个子细胞双核
- b. 两个子细胞均单核
- c. 两个子细胞均双核
- d. 单核子细胞的染色体数为 40 条
- e. 双核子细胞的每个核内染色体数为 20 条
- f. 双核子细胞的每个核内染色体数为 40 条

（4）综合上述结果，可推测受精卵第一次分裂时，若来自双亲的纺锤体不能正常形成“双纺锤体”，则\_\_\_\_\_。



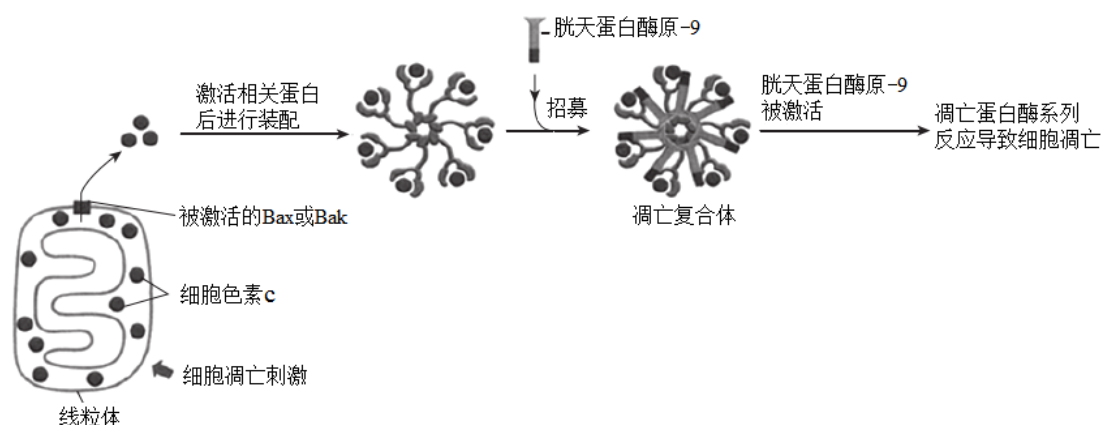
26. 请阅读文章，并回答问题。

## 细胞凋亡

生物包括单细胞生物和多细胞生物。多细胞生物体的每个细胞都是高度组织化群体中的一员。该群体中的细胞数通过对细胞分裂速度和死亡速度的调控被严格的控制。如果细胞不再被需要，则可以通过激活细胞凋亡使细胞自杀。

在发育期及成体的动物组织中，细胞凋亡数量惊人。如正在发育的脊椎动物神经系统中通常一半以上的神经细胞在形成后不久便死亡。健康成人体内每小时会有亿万个骨髓细胞及肠细胞死亡。这么多细胞死亡似乎非常浪费，特别是大部分细胞在自杀时相当健康。细胞为什么要自杀呢？在胚胎发育中，细胞凋亡塑造了我们的手和脚。当一些组织结构不再为机体所需时，构成它的细胞便开始凋亡，如蝌蚪变成青蛙时，尾巴内的细胞开始死亡。在成熟组织中，细胞死亡恰好平衡了细胞增殖。如成年大鼠一部分肝脏被切除，剩余肝细胞会增殖弥补所遭受的损失。相反，如果让大鼠服用能刺激肝细胞分裂的药物——苯巴比妥，大鼠的肝会发生肿大。停止药物处理肝细胞死亡加剧，以至在一周内便能使肝恢复原状。因此，通过对细胞死亡率或生成率的综合调节，肝脏保持着稳定的大小。

那么，细胞凋亡是如何进行的呢？如图表示细胞凋亡因子 Bax 与 Bak 受到细胞凋亡刺激后激活凋亡蛋白酶原引发细胞凋亡的过程。



细胞凋亡时会皱缩、凝聚，细胞骨架崩溃，核被膜解聚，细胞膜表面会发生特定的变化。凋亡细胞能够被吞噬细胞迅速清除并通过溶酶体降解。因此，细胞凋亡是生物体正常的生命现象，是一种自然的生理过程。

- (1) 据文中信息分析，细胞凋亡对于\_\_\_\_\_有重要的作用。(答出 1 点即可)
- (2) 据图分析，受细胞凋亡刺激后，细胞凋亡因子 Bax 与 Bak 能够诱导线粒体内的\_\_\_\_\_释放到细胞质基质，与其他蛋白组装后招募胱天蛋白酶原形成\_\_\_\_\_，进而激活蛋白酶原，最终引发细胞凋亡。由此说明细胞凋亡是一种细胞\_\_\_\_\_过程，此过程由\_\_\_\_\_决定。
- (3) 文中提到“凋亡的细胞能够被吞噬细胞迅速清除并通过溶酶体降解”，推测此过程对生物体的意义是\_\_\_\_\_。



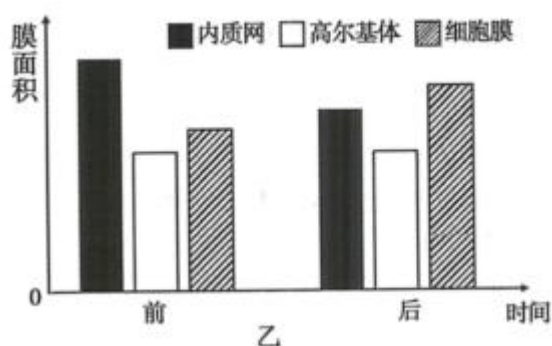
# 参考答案

## 一、单项选择题（本大题共 20 小题，每题 2 分，共 40 分）

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 题号 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 答案 | D  | A  | C  | B  | D  | C  | A  | B  | A  | C  |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 答案 | A  | C  | B  | C  | D  | D  | B  | D  | B  | A  |

## 二、非选择题（本大题共 6 小题，共 60 分）

21. ①. 核糖体 ②. 线粒体 ③. 内质网和高尔基体 ④. 蛋白质和磷脂 ⑤. 流动 ⑥.



⑦. b、d

22. (1) 类囊体膜

- (2) ①. 高于 ②. 渗漏 ③.  $H^+$ 通过II向囊泡外转运 (3) ATP 中的化学能

23. (1) ①. 创造无氧环境 ②.  $CO_2$  ③. 甲组（无氧呼吸）在细胞质基质，乙组（有氧呼吸）在线粒体基质

- (2) 在相同时间内，酵母菌有氧呼吸产生的  $CO_2$  量比无氧呼吸多

- (3) 氢氧化钙与  $CO_2$  反应生成的碳酸钙沉淀覆盖在培养基表面，阻碍了  $CO_2$  的进一步扩散（或氢氧化钙浓度有限，很快被消耗完），导致沉淀圈大小不能准确反映  $CO_2$  产生量的差异

- (4) 颜色更浅##呈无色/几乎无色

- (5) 马奶酒酿酒酵母能同时利用葡萄糖和半乳糖，而野生型酿酒酵母优先利用葡萄糖，葡萄糖耗尽后才利用半乳糖，因此马奶酒酿酒酵母能更快速地利用营养物质，生长更快，在竞争中取得优势

24. (1) ①. 红光和蓝紫光 ②. 有机物中的化学能

- (2) ①. ATP、NADPH ②. 细胞质基质 ③. 块茎（根）

- (3) 去除块茎后，一方面蔗糖无法转移至块茎，导致磷酸丙糖合成淀粉增加，淀粉在叶绿体中积累，破坏类囊体结构，影响光反应，引起光合速率降低；另一方面保卫细胞的气孔开放度下降， $CO_2$  的供应减少，使得暗反应原料不足，光合速率降低

25. (1) ①. 有丝 ②. DNA 的复制 ③. 精确地平均分配到两个子细胞中

- (2) ①. 减小至零 ②. 中期 ③. 姐妹染色单体

- (3) ①. a、d、e ②. c、e (4) 会形成多核细胞

26. ①. 完成多细胞生物体正常的发育；维持生物体器官正常的大小等 ②. 细胞色素 C ③. 凋亡复合体

④. 程序性死亡    ⑤. 遗传物质（基因）    ⑥. 避免细胞凋亡对机体产生不良影响；回收利用凋亡细胞的成分